

Họ và tên:.....SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		+	0	-		-	0	+	
y	$-\infty$		↗		↘		↗		$+\infty$
			2			$+\infty$	4		

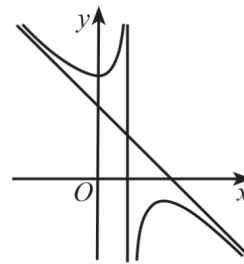
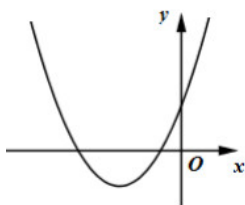
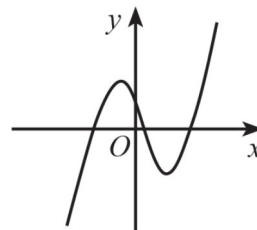
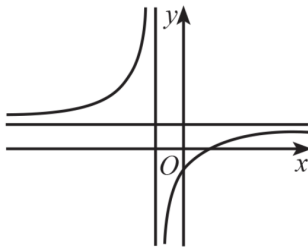
Hàm số đã cho có giá trị cực tiểu bằng bao nhiêu?

- A. 4. B. -1. C. 2. D. 1.

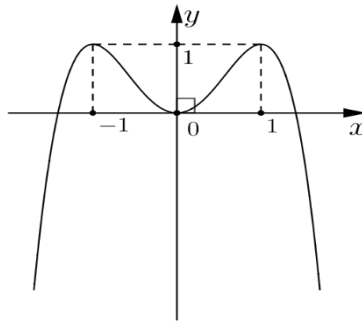
Câu 2. Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) nhận giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số làm tâm đối xứng. Giao điểm đó là điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $I\left(-\frac{d}{c}; -\frac{a}{c}\right)$. B. $I\left(\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$. C. $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$. D. $I\left(\frac{d}{c}; -\frac{a}{c}\right)$.

Câu 3. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) ?



Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

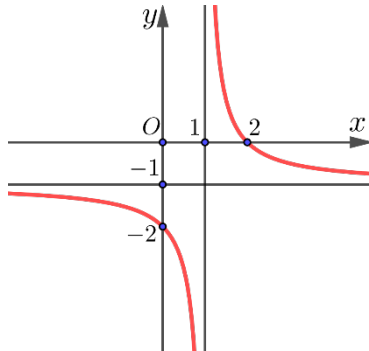
A. $(-1; 0)$.

B. $(0; 1)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-\infty; 0)$.

Câu 5. Hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

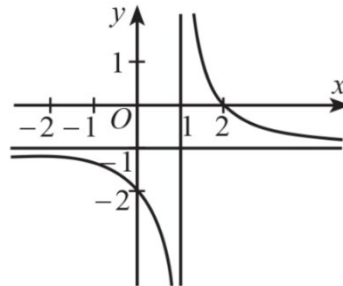
A. $y = 1$.

B. $x = 1$.

C. $y = -1$

D. $x = -1$.

Câu 6. Đường cong ở hình dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?



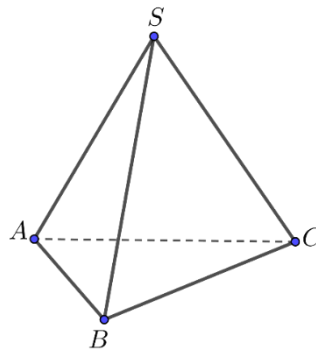
A. $y = \frac{x-1}{-x+1}$.

B. $y = \frac{x-2}{-x-1}$.

C. $y = \frac{x-2}{-x+1}$.

D. $y = \frac{x+2}{x-1}$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$. Tổng của hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{AB}$ là



A. $\overrightarrow{SC}$.

B. $\overrightarrow{BA}$.

C. $\overrightarrow{BS}$.

D. $\overrightarrow{SB}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = 2\vec{j} - \vec{i} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

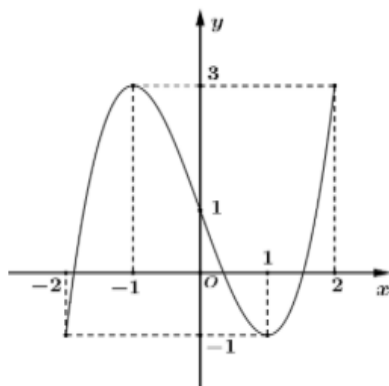
A. $(2; -1; -3)$.

B. $(-1; 2; -3)$.

C. $(-3; 2; -1)$.

D. $(2; -3; -1)$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$. Khi đó, tổng $M+m$ bằng



- A. -5. B. 2. C. -2. D. -6.

Câu 10. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{-2x^2 - x + 4}{x + 1}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $N(2;1)$. B. $Q(1;-1)$. C. $M(1;2)$. D. $P(-1;-1)$.

Câu 11. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng

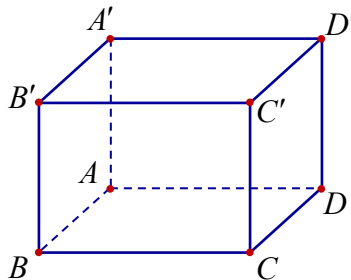
- A. 5. B. 21. C. -11. D. 7.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;3;-1)$ trên mặt phẳng Oxy . Điểm M' có tọa độ là

- A. $(0;0;-1)$. B. $(2;0;-1)$. C. $(2;3;0)$. D. $(0;2;3)$.

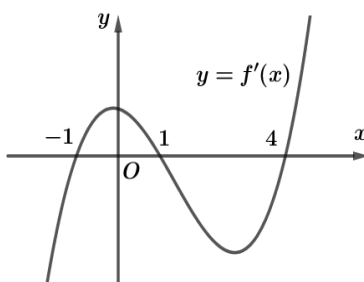
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .



- a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$. b) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{AD}$.
c) Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'B'}$ bằng 45° . d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{D'C'} = 2a^2$.

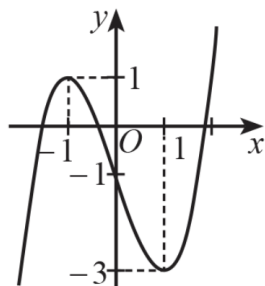
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như sau



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- b) Hàm số $y = f(x)$ có ba cực trị.
- c) $f(1) > f(2) > f(4)$.
- d) Trên đoạn $[-1; 4]$, giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ là $f(1)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



- a) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- b) Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm có tọa độ $(0; 1)$.
- c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- d) $2a + 3b + c = 8$.

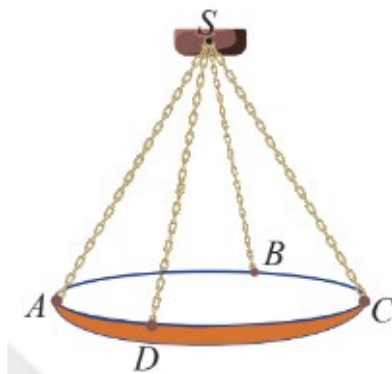
Câu 4. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, được cho bởi hàm chi phí $C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt vải này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/1 mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

- a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x) = 220x$ (nghìn đồng).
- b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 220x - 500$ (nghìn đồng).
- c) Nếu hộ làm nghề dệt vải này sản xuất trên 10 mét vải lụa mỗi ngày thì lợi nhuận thu được sẽ giảm.
- d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải có thể đạt được là 1000 nghìn đồng.

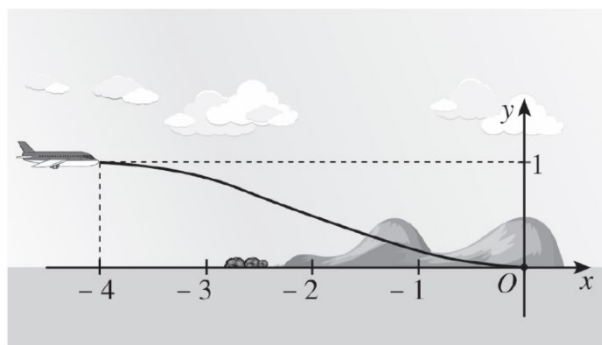
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 12$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 2 giờ là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$. Gọi $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s^2 . Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng bao nhiêu N? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

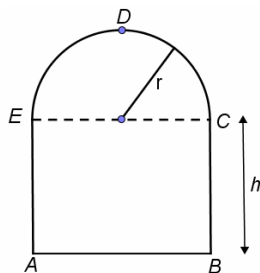


Câu 3. Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở Hình 24. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu hạ cánh có tọa độ $(-4;1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Biết đơn vị trên hệ trục tọa độ là dặm. Khi máy bay cách vị trí hạ cánh theo phương ngang 1,6 dặm thì máy bay cách mặt đất bao nhiêu dặm? Biết đơn vị trên hệ trục tọa độ là dặm. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Hình 24

Câu 4. Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại dài 250 cm để uốn thành một khung cửa sổ có phần trên là nửa đường tròn bán kính r , phần dưới có dạng hình chữ nhật $EABC$, không bao gồm đoạn EC (tham khảo hình vẽ bên dưới).



Diện tích lớn nhất của khung cửa sổ bằng bao nhiêu cm^2 ? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 5. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 2$, trong đó t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Vận tốc lớn nhất mà chất điểm đạt được là bao nhiêu m/s ?

Câu 6. Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm $C(a; b; c)$. Giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

----- HẾT -----